

生态研究前沿速览_2026-04-22

□ 生态环境顶刊日报

2026-04-22

共收录 16 篇最新且重要研究

【生态学核心】1 篇 | 【环境与气候】4 篇 | 【植物与农业】4 篇 | 【保护与生物多样性】2 篇 | 【综合顶刊】2 篇 | 【海洋与水生】2 篇 | 【土壤与生物地球化学】1 篇

□ 目录

【生态学核心】

1. CAM photosynthesis may have conferred an advantage during th... (CAM 光合作用可能帮助植物熬过二叠纪—...)

【环境与气候】

2. Ocean warming weakens the sea-land breeze in coastal megacit... (海洋变暖会削弱沿海特大城市的海陆风降温效...)

【植物与农业】

3. Climate change will likely increase the need for heat stress... (气候变化可能显著增加苹果生产中热胁迫缓解...)
4. Designing where to crop and where to graze: a spatial appoa... (用空间优化重新划定种植区与放牧区以推动可...)

【环境与气候】

5. Aligning climate change mitigation strategies with policy ob... (超越成本最优：让气候减缓路径与多重政策目...)
6. More eddying of subtropical western boundary currents boosts... (副热带西边界流涡旋增强会加剧层化并冷却陆...)

【保护与生物多样性】

7. 7. Distribution of the baraúna tree is threatened by climate ch... (气候变化、土地覆被变化与生物入侵共同威胁...)

【植物与农业】

8. 8. Higher optimal temperature for vegetation transpiration than... (植被蒸腾的最适温度高于光合作用的最适温度)

【综合顶刊】

9. 9. Leveraging remote sensing and crowd-sourced biodiversity dat... (融合遥感与众包生物多样性数据可提升全球植...)
10. 10. Hydraulic stress limits thermal acclimation in trees under c... (长期干旱下液压胁迫限制树木对高温的适应性...)

【环境与气候】

11. 11. Decades of increased emissions from forest-fuelled BECCS (以现有森林木材为燃料的 BECCS 可能...)

【海洋与水生】

12. 12. Energy-mediated feedbacks of vegetation greening enhance pre... (植被变绿通过能量反馈提高降水效率并维持全...)
13. 13. Multi-decadal resilience (2002–2023) of subtropical coral co... (尽管遭受累积性强扰动，澳大利亚东部亚热带...)

【土壤与生物地球化学】

14. 14. Soil moisture-induced changes in land carbon sink projection... (土壤水分过程会显著改变 CMIP6 对陆...)

【植物与农业】

15. 15. Simultaneous Nitrogen Addition and Warming Cause More Plant ... (氮添加与增温同时发生会导致比单一因子更严...)

【保护与生物多样性】

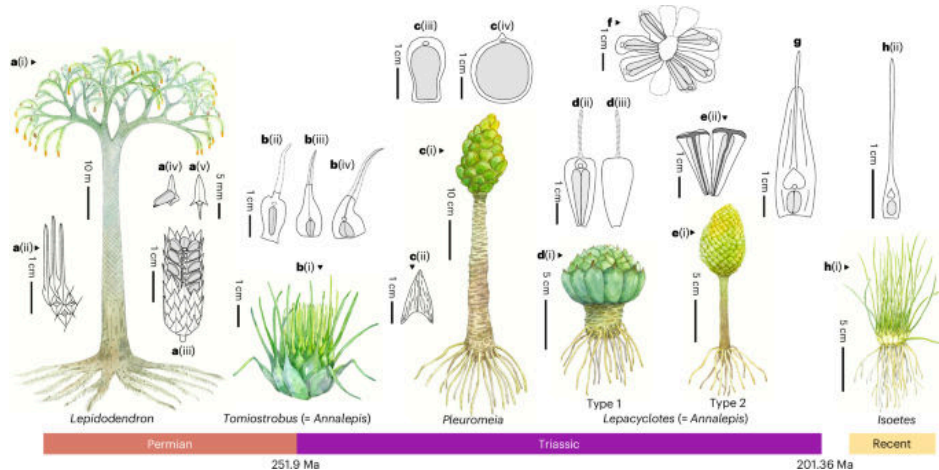
16. 16. From species to therapeutic property: distribution differenc... (在气候变化下，受威胁中国药用植物的分布格...)

【生态学核心】

1. CAM photosynthesis may have conferred an advantage during the Permian–Triassic mass extinction event

(CAM 光合作用可能帮助植物熬过二叠纪—三叠纪大灭绝)

□ Nature Ecology & Evolution | 2026-04-20 | 【Latest】



□ Abstract

Nature Ecology & Evolution, Published online: 20 April 2026; doi:10.1038/s41559-026-03026-0 Morphological and stable isotope analysis of Early Triassic lycopyle leaves suggest they were similar to extant Isoetales and thus may have made use of crassulacean acid metabolism photosynthesis—a trait that may have been advantageous during the Permian–Triassic mass extinction.

□ 中文摘要

研究通过早三叠世石松类叶片的形态和稳定同位素分析发现，这些植物可能类似现代水韭目植物，并采用景天酸代谢（CAM）光合作用。这种更适应极端干旱与环境胁迫的生理策略，可能解释了部分植物在二叠纪—三叠纪大灭绝后仍能存活并扩张。

□ 深度解读

这项研究把古植物学、形态证据和稳定同位素线索拼到了一起，给出了一个很有说服力的解释：并不是所有植物都被动承受大灭绝，某些类群可能靠更灵活的光合策略挺了过去。CAM 通常与干旱、高温和水分利用效率提升相关，因此它在极端气候背景下的优势非常合理。更重要的是，这篇文章提醒我们，大灭绝后的生态重建不只是‘谁死了谁活着’，还涉及生理机制层面的筛选。对理解植物如何应对未来极端气候，它也提供了深时尺度上的启示。

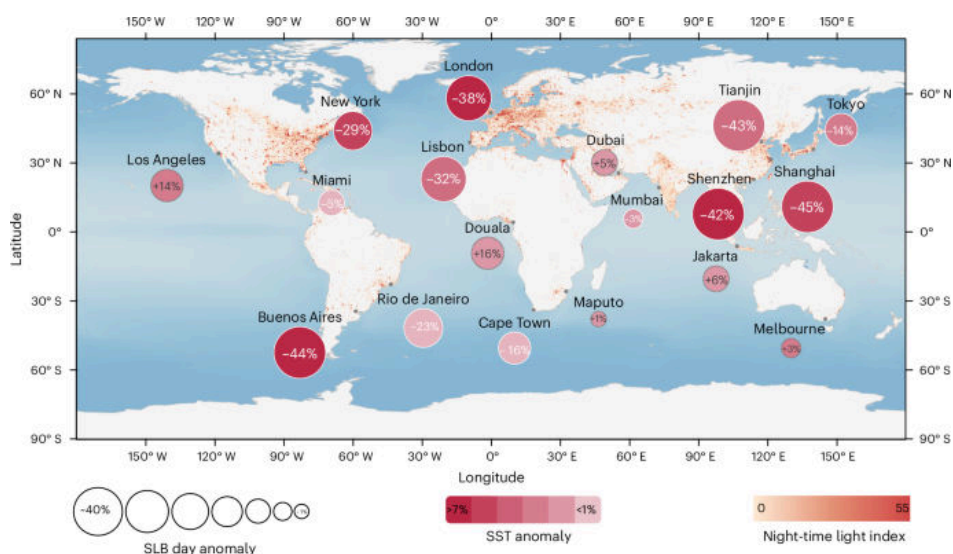
□ <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03026-0>

【环境与气候】

2. Ocean warming weakens the sea–land breeze in coastal megacities

(海洋变暖会削弱沿海特大城市的海陆风降温效应)

□ Nature Climate Change | 2026-04-17 | 【Latest】



□ Abstract

Nature Climate Change, Published online: 17 April 2026; doi:10.1038/s41558-026-02618-9 The sea-land breeze acts to counter urban heat in many coastal cities. Here the authors simulate how this circulation changes with warming ocean water, showing that it decreases in most of them, adding heat stress to urban areas.

□ 中文摘要

研究模拟发现，随着近海海水升温，许多沿海特大城市用于缓解城市热岛的海陆风环流将减弱，从而降低自然通风与降温能力，并进一步加剧城市热暴露风险。

□ 深度解读

很多沿海城市把海风当成‘天然空调’，但这篇文章说明这套缓冲机制本身也会被气候变化削弱。问题不只是城市更热，而是原本能够带走热量的近海—陆地环流也在变弱，导致热风险被双重放大。对城市适应来说，这意味着单靠滨海区位并不足以抵消高温，需要把通风廊道、建筑布局 and 高温应急系统一起纳入规划。对上海、广州、深圳这类超大沿海城市尤其有现实意义。

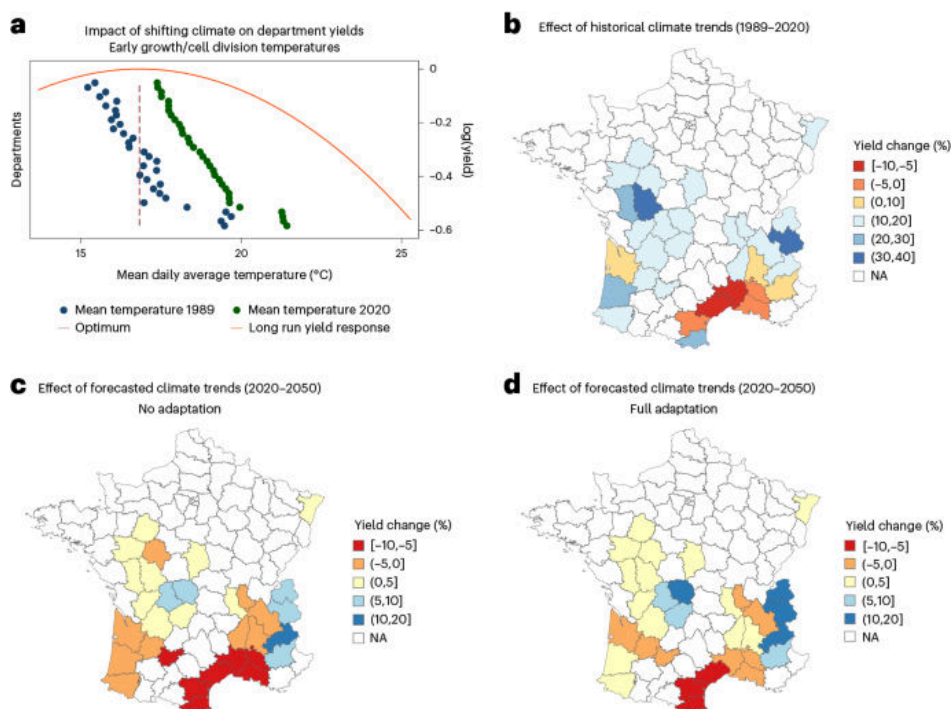
□ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02618-9>

【植物与农业】

3. Climate change will likely increase the need for heat stress mitigation in apple production

(气候变化可能显著增加苹果生产中热胁迫缓解的需求)

□ Nature Food | 2026-04-09 | 【Latest】



□ Abstract

Nature Food, Published online: 09 April 2026; doi:10.1038/s43016-026-01343-y A climate-yield model of French apple production quantifies the potential for future climate change adaptation in this sector. While cooler regions can still reap benefits from a warming climate in the short term, yield losses will become increasingly frequent by 2050 due to the lack of adaptive capacity to heat stress.

□ 中文摘要

基于法国苹果生产的气候—产量模型，研究量化了该产业未来适应气候变化的潜力。短期内较冷地区仍可能从适度变暖中受益，但到 2050 年前后，由于热胁迫适应能力不足，减产事件将显著增多。

□ 深度解读

这不是一篇简单说‘变暖有害’的论文，它指出苹果产业最初可能享受一点变暖红利，但很快会被热胁迫反噬。换句话说，果树农业面对的不是线性变化，而是先利后弊的转折过程。文章对果园管理的启示很直接：品种更新、遮阴降温、灌溉优化和区域布局调整都需要提前做，而不是等到高温成为常态再补救。对温带果业带尤其具有预警意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01343-y>

4. Designing where to crop and where to graze: a spatial approach toward sustainable farming

(用空间优化重新划定种植区与放牧区以推动可持续农业)

□ Agronomy for Sustainable Development | 2026-04-14 | 【Latest】



□ Abstract

The world's growing population raises concerns about future food security. At the same time, environmental challenges such as climate change, biodiversity loss, and the depletion of natural resources must be addressed, calling for a transformation of agriculture. This need is exacerbated by the limited availability of land suitable for arable farming. In this study, we examined the potential of agricultural land for arable farming and grassland use in Switzerland, under the premise that agricultural land use should align with the biophysical and environmental capacity of each location. In an iterative co-design process with scientists and public authorities, we elaborated three scenarios for agricultural transformation, which progressively incorporated (i) biophysical constraints (soil, cl

□ 中文摘要

研究以瑞士为例，依据不同地块的生物物理条件与环境承载力，评估哪些农业用地更适合耕作、哪些更适合草地与放牧。结果表明，将土地利用与地点适宜性更精确匹配，有望在粮食安全、资源效率和生态环境之间取得更优平衡。

□ 深度解读

这篇文章的价值在于，它不再把农业问题理解成‘多生产一点就行’，而是追问：不同地方究竟最适合做什么。把耕作放在真正适宜耕作的地块，把放牧留给更适合草地利用的区域，本质上是在做农业空间重构。这样的思路既有助于减少低效投入，也能减轻土壤退化、养分流失和生境压力。对山地农业、草牧交错带和国土空间优化来说，这是一种很值得推广的方法框架。

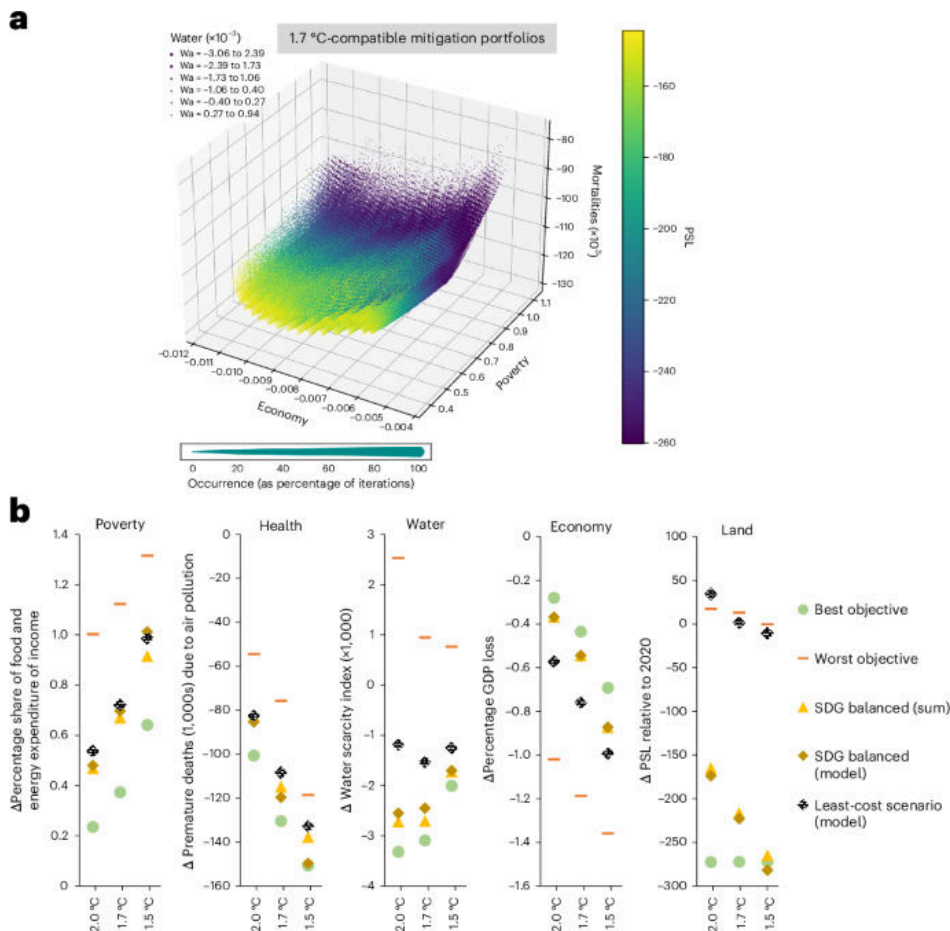
□ <https://link.springer.com/article/10.1007/s13593-026-01096-9>

【环境与气候】

5. Aligning climate change mitigation strategies with policy objectives beyond cost savings

(超越成本最优：让气候减缓路径与多重政策目标对齐)

□ Nature Climate Change | 2026-04-15 | 【Latest】



□ Abstract

Nature Climate Change, Published online: 15 April 2026; doi:10.1038/s41558-026-02617-w Optimal climate change mitigation pathways have historically focused on achieving emissions reductions while ensuring cost efficiency. However, the broader impacts of climate action are also important for policymakers and stakeholders. We developed a method that enables mitigation pathways to be defined based on their impact on multiple United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

□ 中文摘要

研究提出一种新的路径设计方法，不再只以减排成本最低为目标，而是把多个联合国可持续发展目标（SDGs）的影响纳入评估。结果显示，兼顾发展、公平与环境协同效益，可以得到与传统成本最优路径显著不同的减排策略组合。

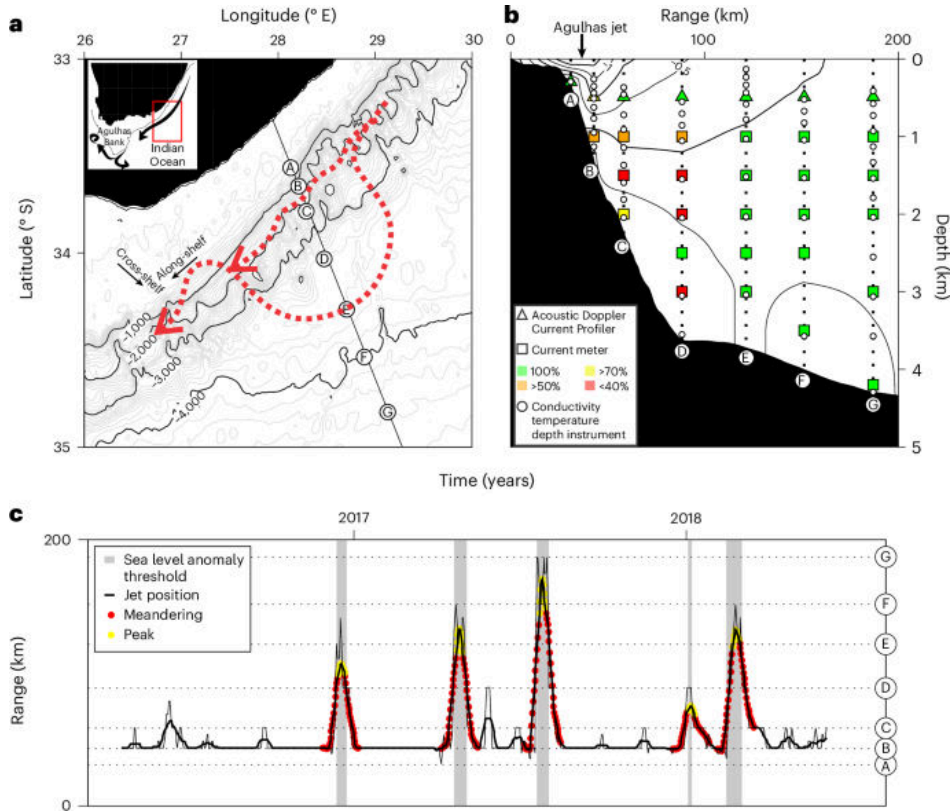
□ 深度解读

传统减排路径常把‘最低成本’当成默认最优，但现实政策从来不只有一个目标。本文的重要价值在于把减排与粮食、安全、健康、公平等 SDG 指标放在同一张表里重新算账。结果说明，单纯追求最便宜的减排路径，可能把生态和社会代价转移到别的部门或群体。对中国和其他发展中经济体来说，这种多目标分配框架比单一成本最优更接近真实政策场景。

□ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02617-w>

6. More eddying of subtropical western boundary currents boosts stratification and cools shelf seas

(副热带西边界流涡旋增强会加剧层化并冷却陆架海)



□ Abstract

Nature Climate Change, Published online: 15 April 2026; doi:10.1038/s41558-026-02599-9 This work shows that increased eddies accelerate surface warming in the Agulhas Current while also boosting hidden upwelling that cools the current, and adjacent shelf seas, at depth. Similar trends are expected for all subtropical western boundary currents, even if volume transports remain steady.

□ 中文摘要

研究显示，副热带西边界流中更频繁或更强的中尺度涡旋，一方面会加速表层变暖，另一方面也会增强隐蔽上升流，使主流及邻近陆架海在深层出现冷却并加强水体层化。这种现象预计不只发生在阿古拉斯洋流，也可能是类似洋流系统的普遍趋势。

□ 深度解读

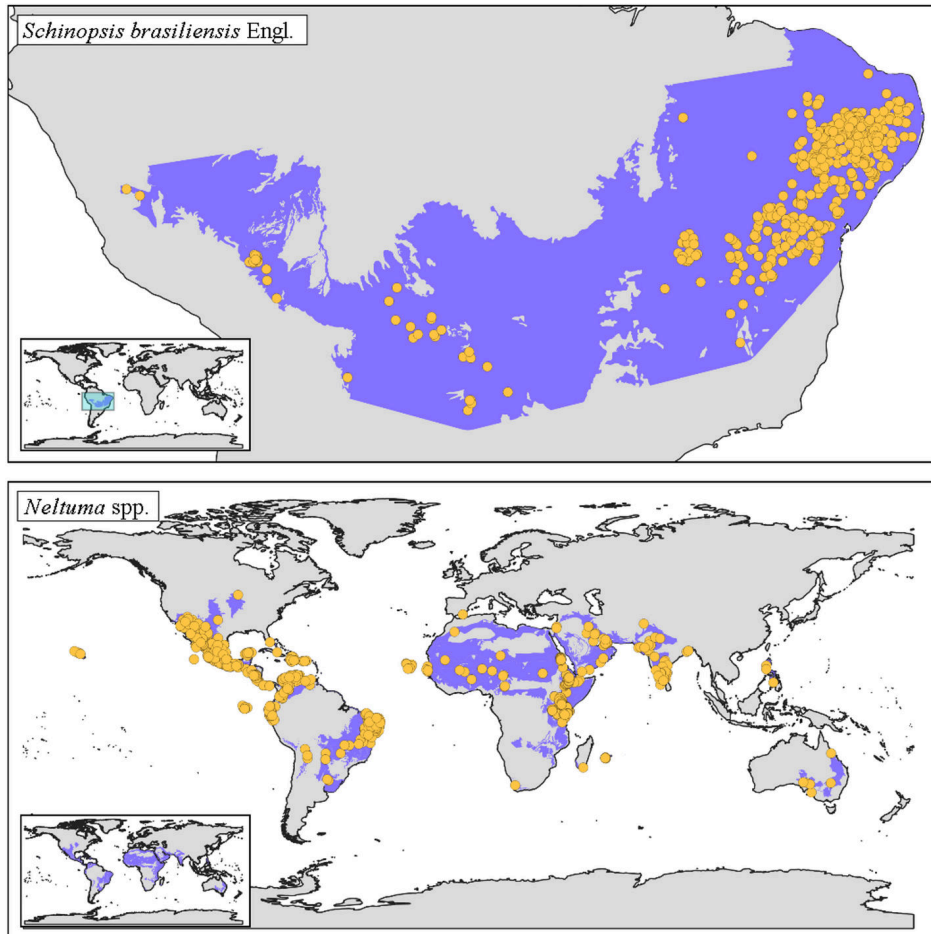
这项工作很有意思，因为它揭示了海洋变暖并不总是表现为‘整层一起变热’。涡旋增强会把表层增温、深层冷却和层化加强同时推高，导致近岸陆架海的生态环境更复杂。对渔业、营养盐输送和沿海低氧风险来说，这种垂向结构变化往往比平均温度本身更关键。它提醒海洋管理不能只盯海表温度，必须把中尺度过程和近岸生态响应一起看。

□ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02599-9>

【保护与生物多样性】

7. Distribution of the baraúna tree is threatened by climate change, land-cover change, and biological invasions in the Brazilian Caatinga

(气候变化、土地覆被变化与生物入侵共同威胁巴西旱林珍稀树种 baraúna)



□ Abstract

Multiple drivers shape biodiversity loss worldwide. Land-use change and biological invasions are major direct pressures on species, while climate change increasingly alters species distributions and community dynamics, often intensifying other stressors. However, these factors are still insufficiently integrated into Ecological Niche Modeling (ENM) studies. We quantified the potentially suitable area for *Schinopsis brasiliensis* Engl., a tree species of high ecological importance in the Caatinga domain, considering the combined effects of climate change, land-cover change (LCC), and invasion by the exotic species *Neltuma juliflora* (Sw.) Raf. (hereafter, *Neltuma* spp.), known to reduce native plant abundance. We modeled the potential distributions of *S. brasiliensis* and *Neltuma* spp. under cur

□ 中文摘要

研究将气候变化、土地覆被变化及生物入侵同时纳入生态位模型，评估巴西卡廷加地区关键树种 *Schinopsis brasiliensis* 的潜在适生区变化。结果显示，多重压力叠加将明显压缩其未来分布范围，并提高保护与恢复难度。

□ 深度解读

这篇文章的重要之处在于，它没有把威胁因素拆开单独讨论，而是把气候、土地利用和入侵种放在同一个风险框架里。现实中的物种衰退往往就是这样发生的：不是单一因子致命，而是多重压力联手挤压。对于旱区树种保护而言，这意味着保护工作不能只做保育地划定，还要同步考虑土地管理和入侵防控。文章也说明，未来的分布模型如果仍然只看气候，往往会低估真正的灭失风险。

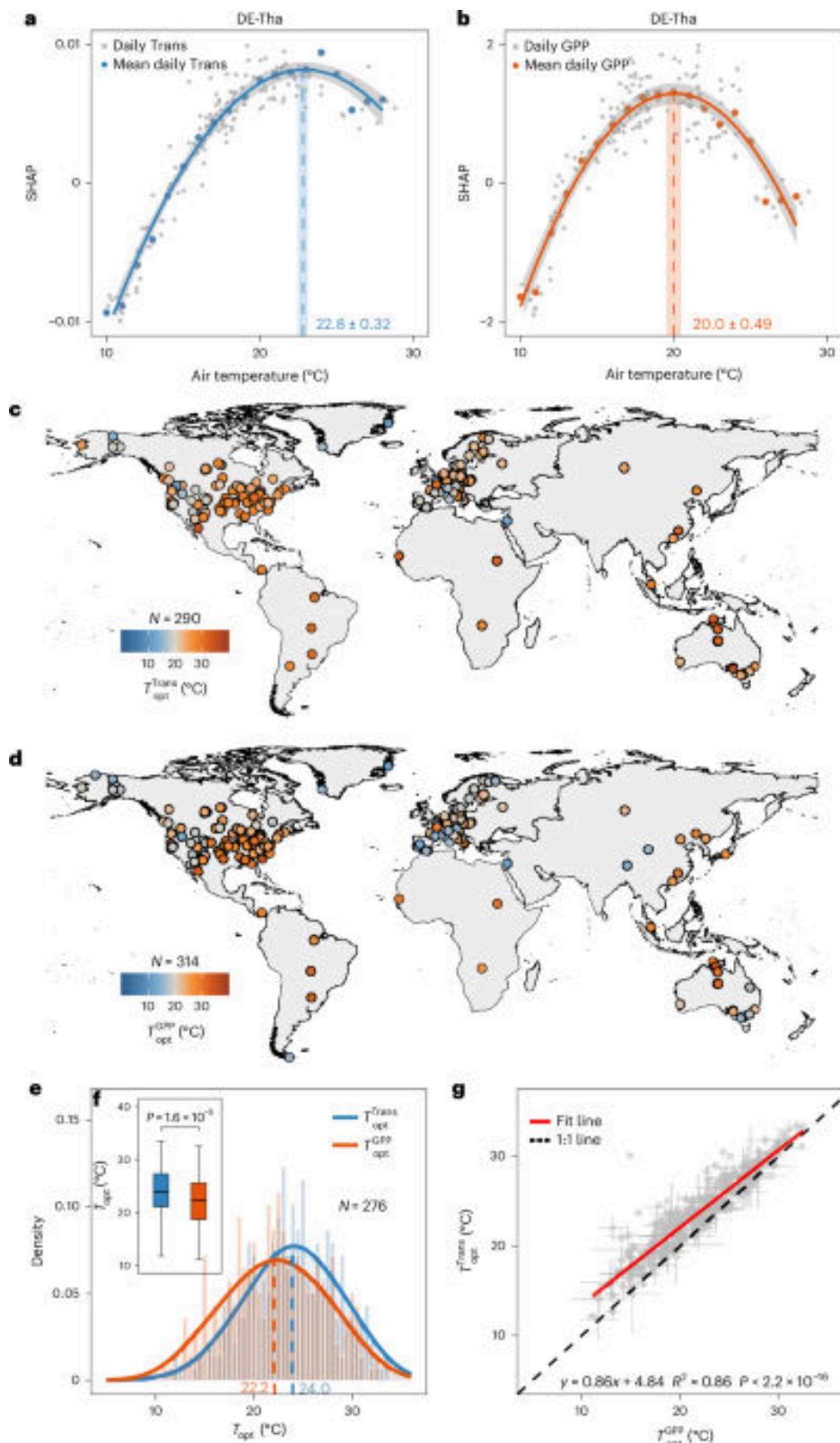
□ <https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-026-03340-w>

【植物与农业】

8. Higher optimal temperature for vegetation transpiration than for photosynthesis

(植被蒸腾的最适温度高于光合作用的最适温度)

☐ Nature Plants | 2026-04-15 | 【Latest】



□ Abstract

Nature Plants, Published online: 15 April 2026; doi:10.1038/s41477-026-02263-2 Global observations show that ecosystems sustain transpiration at temperatures above those that maximize photosynthesis. This thermal gap reveals that carbon uptake declines before water loss under climate warming.

□ 中文摘要

全球观测表明，生态系统维持蒸腾作用的最适温度普遍高于光合作用达到峰值的温度。这意味着在持续变暖背景下，碳吸收会先于水分散失开始下降，暴露出生态系统‘先失碳、后失水’的热响应差异。

□ 深度解读

这篇 *Nature Plants* 文章抓住了陆地生态系统对变暖响应中的一个关键不对称性：植物在高温下会先失去固碳效率，却还在继续耗水。换句话说，生态系统可能更早从‘高效碳汇’变成‘低效用水者’。这对于干旱风险评估、作物模型和全球碳循环预测都非常重要，因为很多模型默认碳—水响应是同步的。若这种热阈值错位普遍存在，未来高温对生态系统功能的冲击可能比预想更早到来。

□ <https://doi.org/10.1038/s41477-026-02263-2>

【综合顶刊】

9. Leveraging remote sensing and crowd-sourced biodiversity data for enhanced plant functional trait mapping

(融合遥感与众包生物多样性数据可提升全球植物功能性状制图)

□ *Nature Communications* | 2026-04-21 | **【Latest】**

□ Abstract

Nature Communications, Published online: 21 April 2026; doi:10.1038/s41467-026-72111-6 Plant functional traits govern ecosystem processes but lack spatially detailed global representations. Here, the authors combine remote sensing and crowd-sourced biodiversity data to map leaf trait distributions and their higher-order moments worldwide.

□ 中文摘要

研究结合遥感观测与众包生物多样性数据，绘制了全球尺度叶片功能性状及其高阶统计矩分布图。该方法显著提升了植物功能性状的空间表达能力，为理解生态系统功能和全球变化响应提供了更精细的数据基础。

□ 深度解读

植物功能性状一直是连接物种组成与生态系统过程的关键桥梁，但过去最大的问题是空间分辨率不够。本文把遥感和大规模众包生物多样性数据结合起来，相当于给全球植物性状地图补上了‘细节层’。这不仅有助于提高碳循环、植被动态和生态系统服务模型的真实性和准确性，也说明公民科学数据在全球生态监测中的价值越来越高。对未来生态预测来说，‘有性状但没地图’这个老短板正在被补上。

□ <https://doi.org/10.1038/s41467-026-72111-6>

10. Hydraulic stress limits thermal acclimation in trees under chronic drought

(长期干旱下液压胁迫限制树木对高温的适应性驯化)

□ *PNAS* | 2026-04-06T07:00:00Z | **【Latest】**

□ Abstract

Significance Future forest resilience depends on whether trees can acclimate to rising heat and drought. Using multiyear manipulations of soil moisture and air temperature, we tested how long-term acclimation shapes leaf cooling and damage in *Fagus* ...

□ 中文摘要

研究利用多年土壤水分和气温操控实验，检验长期干旱条件下树木是否能够通过调节叶片冷却和耐热性来适应升温。结果表明，液压胁迫会显著限制这种热适应能力，从而削弱未来森林在高温干旱环境中的韧性。

□ 深度解读

森林能否在未来继续扛住热浪，关键不只是气温升高多少，还取决于树木有没有足够水力系统支撑散热和维持功能。本文指出，长期干旱会卡住树木的热适应过程，使它们即便经历长期暴露，也难以真正‘练出耐热性’。这对欧洲和全球温带森林都是个坏消息，因为热浪与干旱往往一起发生。对森林经营而言，水分条件和物种配置可能比单纯追求短期生长更重要。

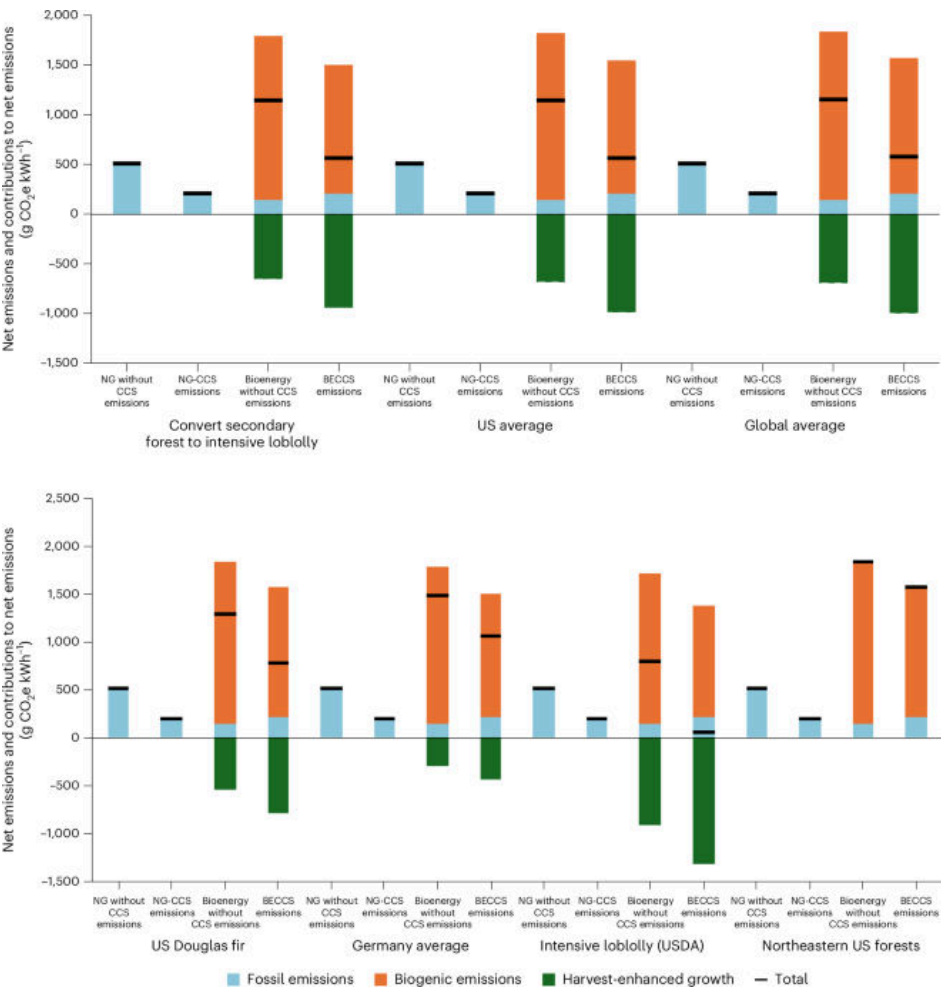
□ <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2531865123>

【环境与气候】

11. Decades of increased emissions from forest-fuelled BECCS

(以现有森林木材为燃料的 BECCS 可能在数十年内反而增加排放)

□ Nature Sustainability | 2026-04-20 | 【Latest】



□ Abstract

Nature Sustainability, Published online: 20 April 2026; doi:10.1038/s41893-026-01817-8 Governments are considering subsidies for bioenergy with carbon capture and storage fuelled by wood from existing forests. However,

a transparent model estimates that this will probably increase emissions for decades, increase electricity costs 3.5-fold and not generate negative emissions for 150 years.

□ 中文摘要

研究用透明模型评估以现有森林木材供能的生物质能碳捕集与封存（BECCS）方案，发现该路径可能在数十年内提高净排放、电力成本增加约 3.5 倍，并且约 150 年后才可能出现负排放效果。

□ 深度解读

这篇文章直指负排放讨论中的一个痛点：并不是所有 BECCS 都天然减碳。若燃料来自现有森林，账面上的‘可再生’很可能掩盖了长期碳债，结果是前几十年排放更高、成本更贵、气候收益却极晚才出现。它的重要意义在于，把时间尺度重新拉回政策视野——对 2030 或 2050 目标来说，150 年后的收益几乎没有决策价值。对生物质补贴和碳中和路径设计，这是一记很实在的提醒。

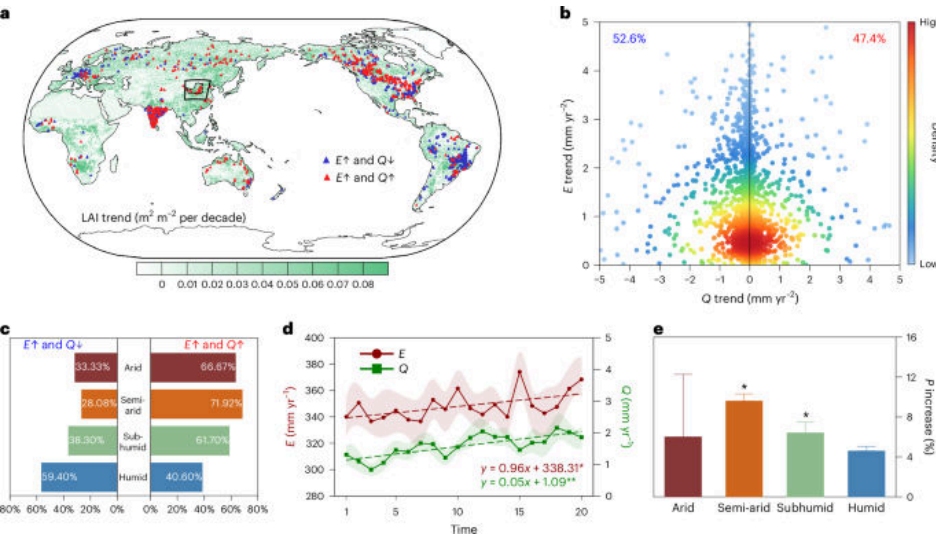
□ <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01817-8>

【海洋与水生】

12. Energy-mediated feedbacks of vegetation greening enhance precipitation efficiency and sustain water yield in global semi-arid regions

(植被变绿通过能量反馈提高降水效率并维持全球半干旱区水量产出)

□ Nature Water | 2026-04-17 | 【Latest】



□ Abstract

Nature Water, Published online: 17 April 2026; doi:10.1038/s44221-026-00631-yVegetation greening is traditionally thought to increase evapotranspiration and reduce streamflow, posing a challenge for balancing ecosystem restoration with water supply. This study reveals that greening can enhance both evapotranspiration and streamflow, particularly in semi-arid regions through albedo-driven, energy-mediated increases in the efficiency with which atmospheric moisture is converted into precipitation.

□ 中文摘要

传统观点认为植被恢复会因蒸散增强而减少径流，但该研究发现，在全球半干旱区，植被变绿可通过反照率变化等能量反馈提高大气水汽转化为降水的效率，从而同时提升蒸散和水量产出。

□ 深度解读

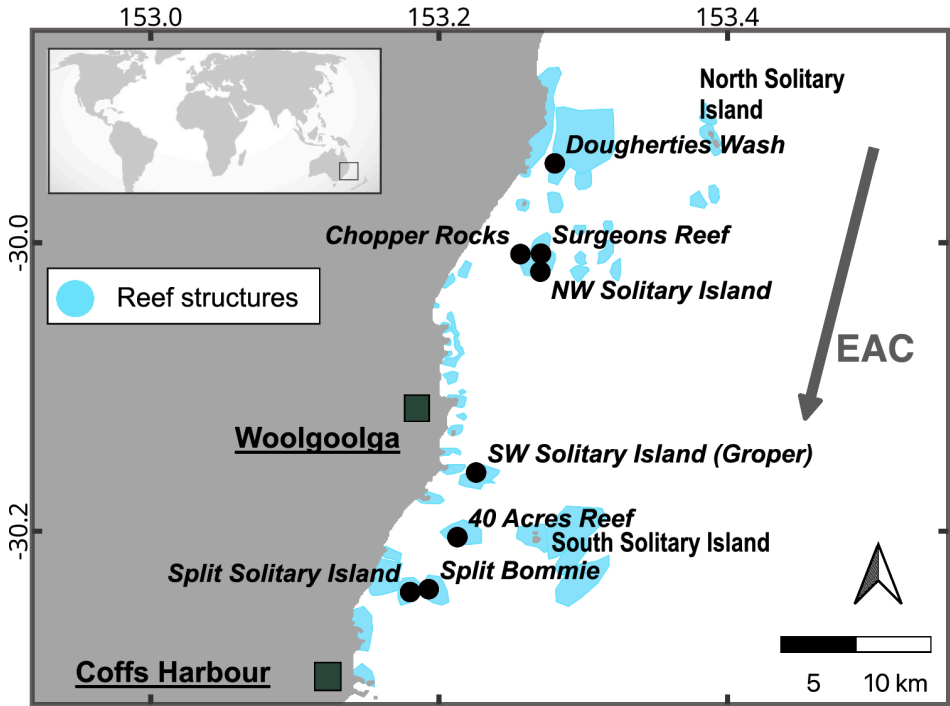
这项研究之所以重要，是因为它挑战了‘绿了就更耗水’的单向叙事。文章表明，在半干旱地区，植被恢复并不一定与水资源目标冲突，关键在于能量收支和区域降水反馈如何被重新组织。换句话说，生态修复可能不是简单地从河流‘拿走水’，而是在某些区域反过来提升水循环效率。对退化治理、三北工程和干旱区流域管理来说，这类结果很值得深入跟进。

□ <https://doi.org/10.1038/s44221-026-00631-y>

13. Multi-decadal resilience (2002–2023) of subtropical coral communities in the Solitary Islands, eastern Australia, despite severe cumulative disturbances

(尽管遭受累积性强扰动，澳大利亚东部亚热带珊瑚群落在 2002–2023 年间仍表现出长期韧性)

□ Coral Reefs | 2026-04-08 | 【Latest】



□ Abstract

Environmental disturbances can cause pronounced shifts in habitat-forming species with cascading effects across marine ecosystems. Long-term monitoring is critical to detect such ecosystem change and inform management, especially in dynamic subtropical regions with frequent and cumulative, severe disturbances that are amplified by climate change. Here, we quantify multi-decadal trends (2002–2023) across coral and benthic communities at eight, shallow (9–15 m), mid-shelf (1.5–6 km offshore) rocky reefs in the Solitary Islands Marine Park (SIMP) (30°S), a biodiversity hotspot along the tropical to temperate transition zone in subtropical eastern Australia. Hard corals and algae (primarily turf and coralline algae) were the dominant taxa on these shallow mid-shelf reefs. Despite severe distur

□ 中文摘要

基于二十余年监测数据，研究量化了澳大利亚东部 Solitary Islands Marine Park 多个浅海礁区的珊瑚和底栖群落变化。结果显示，在频繁且叠加的严重扰动背景下，这些亚热带珊瑚群落总体仍保持了显著韧性。

□ 深度解读

在珊瑚礁研究里，长期韧性证据比单次扰动后的短期恢复更有价值。这篇文章告诉我们，并非所有边缘珊瑚系统都会一路衰退，某些亚热带群落在持续压力下仍能维持结构稳定。它为‘气候避难所’

和边缘海区保护提供了希望，也提醒管理者不要只关注热带核心礁区。对未来海洋保护网络布局来说，这类具有长期韧性的过渡带海区可能值得更高优先级。

☐ <https://link.springer.com/article/10.1007/s00338-026-02867-2>

【土壤与生物地球化学】

14. Soil moisture-induced changes in land carbon sink projections in CMIP6

(土壤水分过程会显著改变 CMIP6 对陆地碳汇的未来预测)

☐ Biogeosciences | Tue, 21 Apr 2026 11: | **【Latest】**

☐ Abstract

Soil moisture-induced changes in land carbon sink projections in CMIP6 Lea Maria Gabele, Petra Sieber, Laibao Liu, and Sonia I. Seneviratne Biogeosciences, 23, 2729–2746, <https://doi.org/10.5194/bg-23-2729-2026>, 2026 We investigate how soil moisture influences the future land carbon sink using dedicated experiments from the latest generation of Earth system models. Our results show that soil moisture strongly reduces land carbon uptake, mainly through soil moisture–atmosphere coupling. However, models disagree on the magnitude of SM impacts. The study emphasises that improving the representation of plant water stress in models is essential to reduce uncertainties in carbon cycle projections.

☐ 中文摘要

研究利用新一代地球系统模型专门试验，评估土壤水分如何影响未来陆地碳汇。结果显示，土壤水分主要通过土壤—大气耦合显著抑制陆地碳吸收，但不同模型对影响强度差异很大，说明植物水分胁迫表征仍是碳循环预测中的关键不确定源。

☐ 深度解读

陆地碳汇预测常常把注意力放在二氧化碳浓度和温度上，但这篇文章提醒我们，土壤水分可能是更硬的限制条件。它不仅影响植物生长，还会通过陆气耦合放大或重塑整个碳吸收过程。更麻烦的是，不同模型在这一点上分歧很大，说明目前的未来碳汇判断还带着明显的结构性不确定性。对气候目标评估而言，这意味着我们不能对陆地持续吸碳过于乐观。

☐ <https://doi.org/10.5194/bg-23-2729-2026>

【植物与农业】

15. Simultaneous Nitrogen Addition and Warming Cause More Plant Species Loss Than Single Factors Alone

(氮添加与增温同时发生会导致比单一因子更严重的植物物种丧失)

☐ Journal of Vegetation Science | Fri, 03 Apr 2026 22: | **【Latest】**

☐ Abstract

Journal of Vegetation Science, Volume 37, Issue 2, March/April 2026.

☐ 中文摘要

增温和氮富集是当前最重要的全球环境变化因子之一。研究基于半干旱草地 9 年控制实验发现，单独增温或单独加氮都未显著改变物种丰富度，但两者叠加后，物种丰富度与 Shannon–Wiener 多样性指数分别下降了 12% 和 20%；结构方程模型表明，土壤含水量下降是这一物种丧失的主要中介机制。

□ 深度解读

这项结果很典型地说明了全球变化因子的‘叠加效应’比单因子实验更值得警惕。现实生态系统面对的不是只有变暖，也不是只有氮沉降，而是两者同时发生。文章指出土壤水分是关键开关，这使得半干旱区成为未来多样性损失的高风险地带。对草地管理而言，控制外源氮输入不只是污染治理，也是生物多样性适应气候变化的重要手段。

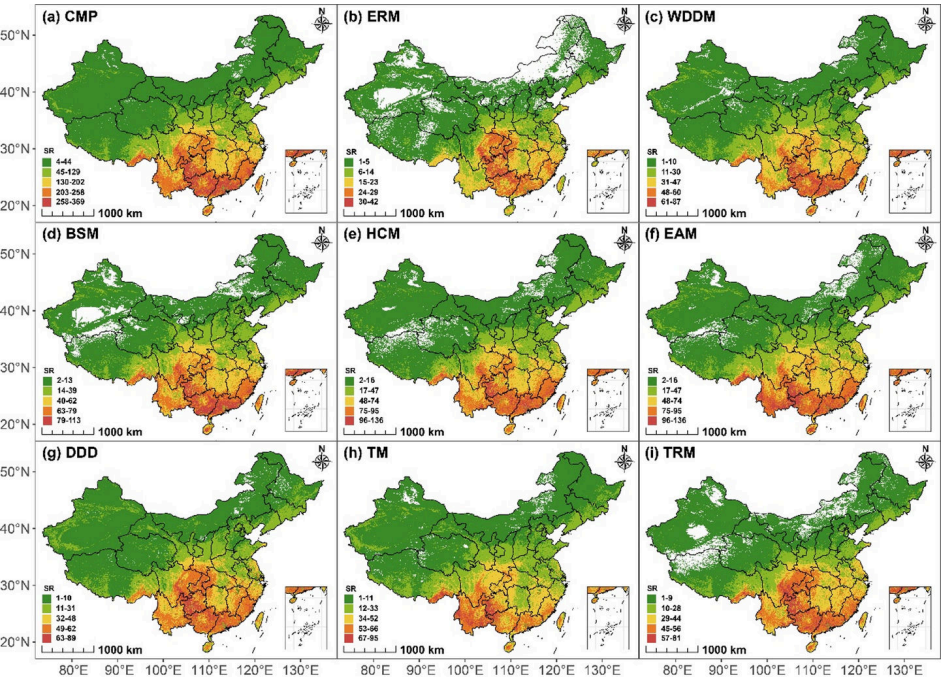
□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jvs.70135>

【保护与生物多样性】

16. From species to therapeutic property: distribution differences of threatened Chinese medicinal plants under climate change

(在气候变化下，受威胁中国药用植物的分布格局及其药效类别差异正在重组)

□ Biodiversity and Conservation | 2026-04-16 | 【Latest】



□ Abstract

Once medicinal plants become extinct, their unique therapeutic property will also be extinguished. At present, conservation strategies focus on overall species richness (SR), but ignore the impacts of climate change on different therapeutic categories. This study aims to explore the differences in responses of various therapeutic categories to climate change and provide scientific references for more targeted protection of medicinal resources. Using a list of 757 threatened Chinese medicinal plants (CMPs), species distribution ensemble models were used to simulate the distribution patterns of each species in the current and future (2081–2100). The analysis focused on SR and ecological niche overlap across eight therapeutic categories. It identified key environmental driving factors and del

□ 中文摘要

研究以 757 种受威胁中国药用植物为对象，利用集成物种分布模型模拟当前与 2081–2100 年的分布变化，并比较八类治疗功效植物在物种丰富度和生态位重叠上的差异。结果表明，不同药效类别对气候变化的脆弱性并不一致，保护策略不能只看总体物种数。

□ 深度解读

这篇文章把生物多样性保护和药用资源安全真正连到了一起。过去很多研究只问某个类群会不会减少，但这里进一步追问：如果丢失的是某类关键药效资源，社会和健康层面的代价会是什么。它说明药用植物保护不能只按物种丰富度排序，而要把功能和用途维度一起考虑。对中药资源保育、迁地保护和种质库建设，这个思路非常实际。

□ <https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-026-03350-8>

自动编译：微宝 | 日期：2026-04-22 | 仅供学术参考